1. Introducción:

El presente proyecto consistirá en el diseño y desarrollo de una base de datos relacional a llamarse **InvestTrack**, orientada a la gestión integral de carteras de inversión personales en el mercado financiero argentino e internacional. El sistema permite centralizar el registro de activos financieros (CEDEAR's, acciones, bonos y cauciones), facilitando el seguimiento de operaciones, la percepción de dividendos y el análisis de rentabilidad tanto en ARS como en USD.

2. Objetivo:

El objetivo principal será proveer una estructura de datos robusta que permita consolidar información dispersa proveniente de diversos brokers. El sistema buscará automatizar el cálculo de posiciones netas, gestionar el historial de cotizaciones para análisis de rendimiento y garantizar la integridad de los registros de auditoría ante modificaciones en las transacciones. Asimismo, se pretende facilitar la toma de decisiones financieras mediante la disponibilidad de datos estructurados sobre diversificación por sectores y flujos de fondos por dividendos.

3. Situación Problemática:

En la actualidad, el inversor minorista enfrenta la dificultad de gestionar sus activos en un entorno fragmentado. La falta de una herramienta centralizada genera los siguientes problemas:

- **Dispersión de información:** Los datos de operaciones residen en diferentes plataformas (brokers), dificultando la visión consolidada del patrimonio.
- **Complejidad en Dividendos:** El seguimiento de cobros de dividendos de CEDEAR's, que involucra retenciones impositivas y conversiones cambiarias, suele llevarse en planillas de cálculo manuales propensas a errores.
- **Falta de Histórico:** La imposibilidad de contrastar las operaciones pasadas contra cotizaciones históricas impide medir la performance real de la cartera frente a la inflación o el tipo de cambio.
- **Inconsistencia de datos:** La manipulación manual de registros financieros sin una estructura relacional deriva en duplicidad de datos y pérdida de trazabilidad de las comisiones pagadas.

4. Descripción del Modelo de Negocio:

El sistema **InvestTrack** opera bajo un modelo de gestión de activos de información financiera. La organización central es el **Inversor**, quien actúa como administrador de su propio ecosistema de datos.

1. **Entrada de Datos:** El flujo comienza cuando el Inversor carga sus transacciones (compras/ventas) realizadas a través de distintos **Brokers** (agentes de liquidación).
2. **Procesamiento:** El sistema vincula cada operación con un **Activo** específico y su **Sector**, permitiendo la valorización de la cartera mediante la integración de **Cotizaciones Históricas**.
3. **Gestión de Renta:** El sistema identifica los derechos de cobro de **Dividendos** y el vencimiento de **Cauciones**, registrando los flujos de caja entrantes.
4. **Salida de Información:** La solución provee una capa de **Vistas** analíticas que permiten al usuario monitorear su rentabilidad neta (post-comisiones), su exposición por sectores y el cumplimiento de su plan de inversión.

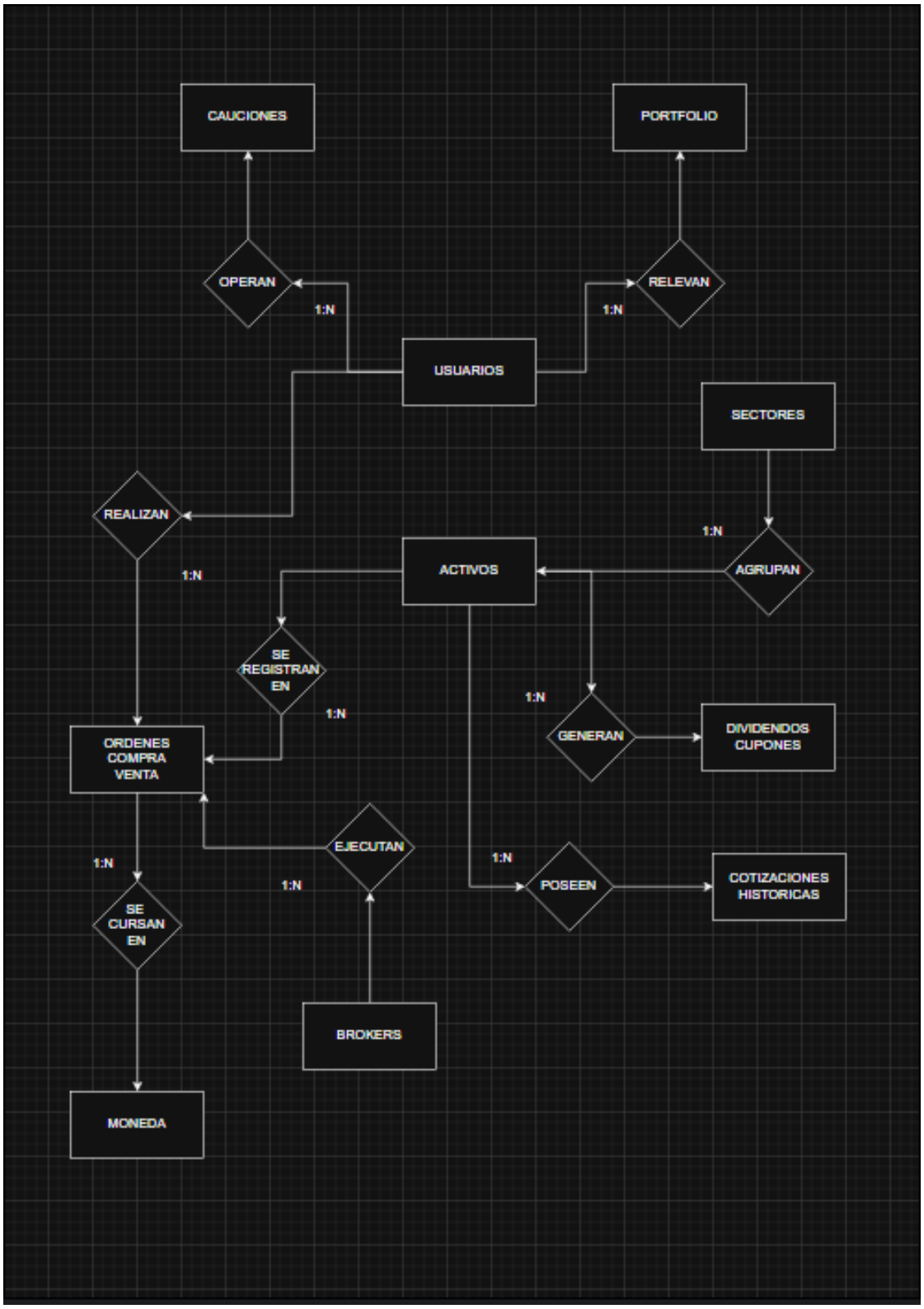
Tabla	Descripción
USUARIOS	Registro de inversores del sistema.
ACTIVOS	Maestro de instrumentos financieros.
BROKERS	Entidades financieras intermediarias.
MONEDAS	Divisas de operación (ARS, USD).
SECTORES	Clasificación económica de activos.
ORDENES_COMPRA_VENTA	Registro de operaciones de mercado (Bonos, CEDEAR's, Acciones).
CAUCIONES_OPERADAS	Registro de préstamos de corto plazo.
DIVIDENDOS_CUPONES	Cobros de renta (Dividendos de acciones/CEDEAR's y Cupones de bonos).
COTIZACIONES_HISTORICAS	Historial de precios para valorizar la cartera.
PORTFOLIO	Tabla de resumen para optimizar consultas.

Tabla	Campos
USUARIOS	id_usuario / INT PK nombre / VARCHAR email / VARCHAR
ACTIVOS	id_activo / INT PK ticker / VARCHAR nombre / VARCHAR id_sector / INT FK
BROKERS	id_broker / INT PK nombre / VARCHAR comision_estandar / DECIMAL
MONEDA	id_moneda / INT PK codigo / VARCHAR descripcion / VARCHAR
SECTORES	id_sector / INT PK nombre / VARCHAR

ORDENES_COMPRA_VENTA	id_orden / INT PK id_usuario / INT FK id_activo / INT FK id_broker / INT FK cantidad / DECIMAL precio_unitario / DECIMAL id_moneda/ INT FK fecha_operacion / DATETIME
CAUCIONES_OPERADAS	id_caucion / INT PK id_usuario / INT FK monto_colocado / DECIMAL tasa_nominal_anual / DECIMAL fecha_inicio / DATE fecha_fin / DATE
DIVIDENDOS_CUPONES	id_renta / INT PK id_activo / INT FK monto_bruto / DECIMAL impuestos / DECIMAL monto_neto / DECIMAL fecha_cobro / DATE
COTIZACIONES_HISTORICAS	id_precio / INT PK id_activo / INT FK precio_cierre / DECIMAL fecha_precio / DATE
PORTFOLIO	id_snapshot / INT PK id_usuario / INT FK id_activo / INT FK cantidad_total / DECIMAL ultimo_precio / DECIMAL

El modelo se estructurará a partir de la entidad USUARIOS, quien centraliza la actividad financiera. Las operaciones de mercado se dividen en dos flujos principales: la negociación de activos tradicionales (Bonos/CEDEARs) mediante ORDENES_COMPRA_VENTA y el mercado monetario a través de CAUCIONES_OPERADAS. El diseño garantiza la trazabilidad de la renta mediante la relación entre ACTIVOS y DIVIDENDOS_CUPONES, permitiendo finalmente una consolidación de tenencias en la tabla PORTFOLIO, la cual se apoya en COTIZACIONES_HISTORICAS para la valorización en tiempo real.

A continuación, se ejemplifica con un DER bosquejo:


CAUCIONES
PORTFOLIO
OPERAN
1:N
RELEVAN
1:N
USUARIOS
SECTORES
REALIZAN
1:N
ACTIVOS
AGRUPAN
1:N
SE REGISTRAN EN
1:N
1:N
GENERAN
DIVIDENDOS CUPONES
ORDENES COMPRA VENTA
EJECUTAN
1:N
1:N
POSEEN
COTIZACIONES HISTORICAS
SE CURSAN EN
BROKERS
MONEDA